



Guía de Estudio 4

Ecuaciones de Primer Grado en $\mathbb{Z}$

La Balanza Mágica: Igualdad, Lenguaje Algebraico y Resolución

Presentación: Imagina una **balanza** en equilibrio: si agregas una piedra a un lado y no agregas nada en el otro, se desbalancea. Para mantenerla equilibrada, todo lo que hagas en un lado *debes* hacerlo en el otro. Así funcionan las **ecuaciones**: son misterios donde una letra (la **incógnita**) esconde un número, y tú eres el detective que debe descubrirlo. En esta guía aprenderás a escribir problemas en «idioma matemático» y a resolver ecuaciones paso a paso, comprobando siempre tu respuesta.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

1.1. Igualdad, ecuación y sus partes

Una **igualdad** es una frase matemática que dice que dos cosas valen lo mismo: $3 + 2 = 5$. Cuando en una igualdad hay una letra escondiendo un número, tenemos una **ecuación**.

Definición: una **ecuación** es una igualdad en la que aparece una o más **incógnitas** (letras) cuyo valor queremos descubrir.

$$\underbrace{2x + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{11}_{\text{2do miembro}}$$

- **Miembros:** cada lado de la igualdad (izquierdo y derecho).
- **Incógnita:** la letra desconocida (x aquí).
- **Término:** cada parte que se suma o se resta (aquí $2x$ y 3).
- **Coeficiente:** el número que multiplica a la incógnita (aquí el 2 de $2x$).

1.2. Escribir en lenguaje algebraico

Traducir frases al «idioma matemático» es el primer superpoder del algebraista:

Traducciones básicas (con x = «un número»):

Frase	Lenguaje algebraico
un número aumentado en 5	$x + 5$
un número disminuido en 3	$x - 3$
el doble de un número	$2x$
el triple de un número	$3x$
la mitad de un número	$\frac{x}{2}$
el cuadrado de un número	x^2

Cuidado con el orden: «un número menos 7» es $x - 7$, pero «7 menos un número» es $7 - x$.
¿No son lo mismo!

Ejemplo resuelto: Escribe en lenguaje algebraico: «la edad de Ana es el doble de la edad de Luis».

Si la edad de Luis es L , entonces la de Ana es $2L$. Podemos escribir la igualdad $A = 2L$ (o directamente $2L$ si solo nos piden la expresión).

1.3. Ejercicios: La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

- ★ Identifica el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, todos los términos y el coeficiente de x en la ecuación $-5x + 12 = -18$.
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de un número disminuido en 14».
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La cuarta parte de un número aumentada en 9».
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El quíntuple de un número menos 11» y también «11 menos el quíntuple de un número». ¿Expresan lo mismo?
- ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La suma de un número, su doble y su triple».
- ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «La mitad de la suma entre un número y 10».
- ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «El cuádruple de la diferencia entre un número y 7».
- ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros consecutivos» (utiliza n para el primer número).
- ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros pares consecutivos» (utiliza $2n$ para el primer número par).
- ★★ Traduce a una ecuación: «El triple de un número aumentado en 8 equivale a su quíntuple disminuido en 12».



11. ★★ Traduce a una ecuación: «Si al triple de la edad de Camila le restamos 5 años, obtenemos 40 años».
12. ★★ Escribe la expresión para el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide 4 cm más que el triple de su ancho x .
13. ★★ Traduce a una ecuación: «La tercera parte de un número disminuida en 6 es igual a -10 ».
14. ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «Pensé un número, lo multipliqué por -3 , le sumé 15 y obtuve -6 ».
15. ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «El doble de un número disminuido en su tercera parte».
16. ★★★ Escribe la expresión para «la suma de los cuadrados de dos números a y b » y compárala con «el cuadrado de la suma de a y b ». ¿Son equivalentes?
17. ★★★ Traduce con dos ecuaciones: «En una granja hay patos (p) y vacas (v). En total se cuentan 45 cabezas y 130 patas».
18. ★★★ Traduce con dos ecuaciones: «La edad de Don Roberto (R) supera en 25 años a la de su hijo Andrés (A). Dentro de 10 años, la edad del padre será el doble de la del hijo».
19. ★★★ Escribe en lenguaje algebraico y simplifica: «El cuádruple de un número, más el triple de su consecutivo, menos 8».
20. ★★★ Traduce a una ecuación con una sola incógnita: «Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de sus edades más 5 años es igual a 53 años, ¿cuál es la ecuación que permite hallar la edad del hijo h ?».

2. Pasos para Resolver y Comprobar

2.1. La balanza y las operaciones inversas

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Para descubrir x :

Regla de oro: todo lo que hagas en un miembro, **hazlo también en el otro**. Así la balanza nunca se desequilibra.

Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**:

suma $\leftrightarrow$ resta

multiplicación $\leftrightarrow$ división

Ejemplo resuelto 1: Resuelve $x + 5 = 12$.

A x le sumaron 5. Para deshacerlo, restamos 5 en *ambos* lados:

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

Ejemplo resuelto 2: Resuelve $3x = 21$.



A x lo multiplicaron por 3. Dividimos entre 3 en ambos lados:

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3} \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

La comprobación (¡nunca la saltes!): sustituye el valor encontrado en la ecuación original y verifica que la igualdad se cumple. Para $x = 7$ en $x + 5 = 12$: $7 + 5 = 12$. ¿Se cumple! ✓

¿La solución pertenece a $\mathbb{Z}$? Como trabajamos con números enteros, revisa siempre si tu solución es un entero. Si te da -3 o 0 o 12 , está en $\mathbb{Z}$; si te da algo con coma (como $2,5$), no pertenece a $\mathbb{Z}$ y hay que revisar el planteamiento.

Ejemplo resuelto 3: Resuelve $2x - 7 = 11$ y comprueba.

Sumamos 7 en ambos lados: $2x = 18$. Dividimos entre 2: $x = 9$. Comprobación: $2(9) - 7 = 18 - 7 = 11$. ✓

2.2. Ejercicios: La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

1. ★ Identifica el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, todos los términos y el coeficiente de x en la ecuación $-5x + 12 = -18$.
2. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de un número disminuido en 14».
3. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El cuádruple de un número aumentado en 9».
4. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «El quíntuple de un número menos 11» y también «11 menos el quíntuple de un número». ¿Expresan lo mismo?
5. ★ Escribe en lenguaje algebraico: «La suma de un número, su doble y su triple».
6. ★★ Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de la suma entre un número y 10».
7. ★★ Traduce al lenguaje algebraico: «El cuádruple de la diferencia entre un número y 7».
8. ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros consecutivos» (utiliza n para el primer número).
9. ★★ Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros pares consecutivos» (utiliza $2n$ para el primer número par).
10. ★★ Traduce a una ecuación: «El triple de un número aumentado en 8 equivale a su quíntuple disminuido en 12».
11. ★★ Traduce a una ecuación: «Si al triple de la edad de Camila le restamos 5 años, obtenemos 40 años».



12. ★★Escribe la expresión para el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide 4 cm más que el triple de su ancho x .
13. ★★Traduce a una ecuación: «El quíntuple de un número disminuido en 6 es igual a -36 ».
14. ★★Traduce al lenguaje algebraico: «Pensé un número, lo multipliqué por -3 , le sumé 15 y obtuve -6 ».
15. ★★Escribe en lenguaje algebraico: «El cuádruple de un número disminuido en su doble».
16. ★★★Escribe la expresión para «la suma de los cuadrados de dos números a y b » y compárala con «el cuadrado de la suma de a y b ». ¿Son equivalentes?
17. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «En una granja hay patos (p) y vacas (v). En total se cuentan 45 cabezas y 130 patas».
18. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «La edad de Don Roberto (R) supera en 25 años a la de su hijo Andrés (A). Dentro de 10 años, la edad del padre será el doble de la del hijo».
19. ★★★Escribe en lenguaje algebraico y simplifica: «El cuádruple de un número, más el triple de su consecutivo, menos 8».
20. ★★★Traduce a una ecuación con una sola incógnita: «Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de sus edades más 5 años es igual a 53 años, ¿cuál es la ecuación que permite hallar la edad del hijo h ?».

3. Pasos para Resolver y Comprobar

3.1. La balanza y las operaciones inversas

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Para descubrir x :

Regla de oro: todo lo que hagas en un miembro, hazlo también en el otro. Así la balanza nunca se desequilibra.

Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**:

suma $\leftrightarrow$ resta

multiplicación $\leftrightarrow$ división

Ejemplo resuelto 1: Resuelve $x + 5 = 12$.

A x le sumaron 5. Para deshacerlo, restamos 5 en *ambos* lados:

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

Ejemplo resuelto 2: Resuelve $3x = 21$.

A x lo multiplicaron por 3. Dividimos entre 3 en ambos lados:

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3} \quad \Rightarrow \quad x = 7$$



La comprobación (¡nunca la saltes!): sustituye el valor encontrado en la ecuación original y verifica que la igualdad se cumple. Para $x = 7$ en $x + 5 = 12$: $7 + 5 = 12$. ¿Se cumple! ✓

¿La solución pertenece a $\mathbb{Z}$? Como trabajamos con números enteros, revisa siempre si tu solución es un entero. Si te da -3 o 0 o 12 , está en $\mathbb{Z}$; si te da algo con coma (como $2,5$), no pertenece a $\mathbb{Z}$ y hay que revisar el planteamiento.

Ejemplo resuelto 3: Resuelve $2x - 7 = 11$ y comprueba.

Sumamos 7 en ambos lados: $2x = 18$. Dividimos entre 2: $x = 9$. Comprobación: $2(9) - 7 = 18 - 7 = 11$. ✓

3.2. Ejercicios: Pasos para Resolver y Comprobar

1. ★ Resuelve y comprueba: $x - 14 = -25$
2. ★ Resuelve y comprueba: $-6x = 42$
3. ★ Resuelve: $-7x = -49$
4. ★ Resuelve: $18 - x = 25$
5. ★★ Resuelve y comprueba: $3x - 17 = -5$
6. ★★ Resuelve y comprueba: $-5x + 8 = -27$
7. ★★ Resuelve: $-4x + 15 = -9$
8. ★★ Resuelve: $9 - 4x = -15$
9. ★★ Resuelve: $-2x + 11 = 3$
10. ★★ Resuelve: $4x - 18 = -50$
11. ★★ Resuelve: $7x + 15 = 2x - 10$
12. ★★ Resuelve: $-3x - 9 = 2x + 16$
13. ★★ Resuelve: $12 - 5x = 3x - 20$
14. ★★ Resuelve: $2x - 15 = -29$
15. ★★ Resuelve: $8 - 3x = -1$
16. ★★★ Resuelve y comprueba en $\mathbb{Z}$: $5x - 14 = 36$
17. ★★★ Resuelve: $-8x + 3 = -3x - 22$
18. ★★★ Resuelve: $-6x + 15 = -33$



19. ★★★ «Al multiplicar un número por -4 y restarle 10 , se obtiene -42 .» ¿Cuál es el número? ¿Pertenece la solución a $\mathbb{Z}$?
20. ★★★:
- Un estudiante resolvió $-2x + 6 = -10$ haciendo $-2x = -4 \Rightarrow x = 2$. ¿En qué paso se equivocó? ¿Cuál es la respuesta correcta?
 - Resuelve y comprueba: $-3x + 14 = 35$.

4. Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

4.1. El método completo

Cuando la ecuación tiene varios términos, seguimos estos pasos:

Pasos de resolución:

- Simplifica** cada miembro (junta términos parecidos si puedes).
- Junta las incógnitas** en un solo miembro (resta o suma el término con x en ambos lados).
- Junta los números** en el otro miembro.
- Despeja**: divide por el coeficiente de x .
- Comprueba** en la ecuación original y revisa si la solución está en $\mathbb{Z}$.

Ejemplo resuelto: Resuelve $5x - 7 = 3x + 9$.

Paso 2: restamos $3x$ en ambos lados: $5x - 7 - 3x = 9$, o sea $2x - 7 = 9$. Paso 3: sumamos 7 : $2x = 16$. Paso 4: dividimos entre 2 : $x = 8$. Paso 5: comprobación: $5(8) - 7 = 40 - 7 = 33$ y $3(8) + 9 = 24 + 9 = 33$. ✓ $8 \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo resuelto 2: Resuelve $10 - x = 4$.

Restamos 10 : $-x = -6$. Multiplicamos por -1 : $x = 6$. Comprobación: $10 - 6 = 4$. ✓

4.2. Ejercicios: Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

- ★ Resuelve: $4x - 15 = 17$
- ★ Resuelve: $-3x + 14 = -1$
- ★ Resuelve: $7x - 8 = 3x + 12$
- ★ Resuelve: $15 - 2x = 3$
- ★ Resuelve: $9x + 6 = 4x - 19$
- ★★ Resuelve juntando términos semejantes primero: $5x - 9 + 2x = 3x + 15$



7. ★★Resuelve: $8 - 5x = 2x - 13$
8. ★★Resuelve: $-4x + 7 - x = 22 - 2x$
9. ★★Resuelve: $9x - 12 - 4x = -2x + 23$
10. ★★Resuelve: $10x - 3 = 14x + 21$
11. ★★Resuelve: $8x - 15 = 3x + 20$
12. ★★Resuelve: $7x - 18 = 3x + 22$
13. ★★Resuelve: $6 - 3x + 8 = x - 14$
14. ★★Resuelve: $-7x - 4 = -2x + 26$
15. ★★Resuelve: $11x + 8 - 5x = 3x - 13$
16. ★★★Resuelve: $9x - 14 = 4x + 21$
17. ★★★Resuelve: $4x - 18 + 6x = 15 - 3x + 19$
18. ★★★Resuelve: $11x - 19 = 4x + 23$
19. ★★★«El quintuple de un número, disminuida en 14, es igual al triple del mismo número más 18.» ¿Cuál es el número? ¿Pertenece a $\mathbb{Z}$?
20. ★★★:
 - a) Resuelve: $-5x + 18 - 2x = 4 - 9x + 26$ y comprueba tu solución.
 - b) Determina si $x = -4$ es solución de $7 - 3x = 5x + 39$.

5. Ecuaciones con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real

5.1. Primero quita los paréntesis

Cuando aparecen paréntesis, el primer paso es **eliminarlos** usando la propiedad distributiva:

Propiedad distributiva:

$$a(x + b) = ax + ab$$

$$-(x + b) = -x - b$$

¿Cuidado con el signo menos delante del paréntesis! Cambia todos los signos de adentro.



Ejemplo resuelto 1: Resuelve $2(x + 3) = 14$.

Distribuimos: $2x + 6 = 14$. Restamos 6: $2x = 8$. Dividimos: $x = 4$. Comprobación: $2(4 + 3) = 2 \times 7 = 14$. ✓

Ejemplo resuelto 2 (problema): «Pensé un número, lo tripliqué, le sumé 7 y obtuve 31. ¿Cuál es el número?»

Sea x el número. La ecuación es $3x + 7 = 31$. Restamos 7: $3x = 24$. Dividimos: $x = 8$. Comprobación: $3(8) + 7 = 24 + 7 = 31$. ✓ El número es 8.

Los 6 pasos del resolutor de problemas:

1. Lee el problema con calma y Elige la incógnita (¿qué me preguntan?).
2. Escribe la ecuación.
3. Resuélvela.
4. Comprueba la solución.
5. Responde con una frase completa.

5.2. Ejercicios: Ecuaciones con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real

1. ★Resuelve: $3(x - 4) = 15$
2. ★Resuelve: $-2(x + 5) = -16$
3. ★Resuelve: $4(2x - 1) = 28$
4. ★Resuelve: $5(x + 3) - 7 = 23$
5. ★★Resuelve: $5(x - 2) = 2(x + 7)$
6. ★★Resuelve: $-4(x - 3) + 2x = 3(x - 1) - 5$
7. ★★Resuelve: $2(3x + 1) - (x - 4) = 21$
8. ★★Resuelve: $6(x - 2) - 2(x - 5) = 14$
9. ★★Resuelve: $3[x - 2(x - 3)] = 12$
10. ★★★Resuelve: $2[4 - 3(x - 2)] = 4(x + 5)$
11. ★★★Resuelve: $5(2 - x) - 3[2x - (x + 1)] = -19$
12. ★★Problema de números consecutivos: La suma de tres números enteros consecutivos es igual a -48 . ¿Cuáles son los tres números?
13. ★★Problema de compras y dinero: Sofía compró un cuaderno que costó el triple que un lápiz. Si por ambos artículos pagó \$4.800, ¿cuánto costó cada producto?



14. ★★ **Problema de edades (presente):** La edad de Carlos supera en 7 años al doble de la edad de su primo Mateo. Si la suma de sus edades es 37 años, ¿qué edad tiene Mateo? ¿Y Carlos?
15. ★★ **Problema de geometría (perímetro):** El largo de un terreno rectangular mide 8 metros más que su ancho. Si el perímetro del terreno es de 64 metros, calcula las dimensiones del terreno (ancho y largo).
16. ★★ **Problema de reparto:** Entre tres amigos (Ana, Beto y Carla) juntaron 150 estampillas. Beto reunió el doble que Ana, y Carla reunió 10 estampillas más que Beto. ¿Cuántas estampillas reunió cada uno?
17. ★★★ **Problema de edades en el futuro:** El señor Fernández tiene 42 años y su hija Valeria tiene 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble de la de su hija?
18. ★★★ **Problema de geometría (triángulo):** En un triángulo isósceles, cada uno de los lados iguales mide 5 cm más que la base. Si el perímetro del triángulo es 43 cm, ¿cuánto mide la base y cuánto cada lado igual?
19. ★★★ **Problema de alcancía y monedas:** Tomás tiene en su alcancía monedas de \$100 y de \$500. Si tiene en total 24 monedas que suman \$6.400, ¿cuántas monedas de cada tipo tiene en la alcancía?
20. ★★★ **Problema de números pares consecutivos:** La suma de tres números enteros pares consecutivos es -102 . Encuentra los tres números.
21. ★★★ **1 (Adivina el número):** «Pensé un número entero, lo multipliqué por -3 , al resultado le sumé 18, luego multipliqué todo por 2 y finalmente le resté 10, obteniendo 32». ¿Cuál fue el número que pensé? (Escribe la ecuación completa con paréntesis y corchetes, resuélvela paso a paso y comprueba).
22. ★★★ **2 (Desafío de edades cruzadas):** Un padre tiene 45 años y sus dos hijos tienen 8 y 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será igual a la suma de las edades de sus dos hijos?



6. Clave de Respuestas

Lenguaje Algebraico (Ejercicios 1--20)

1. 1er miembro: $-5x + 12$, 2do miembro: -18 . Incógnita: x . Términos: $-5x$, 12 , -18 . Coeficiente de x : -5 .
2. $3x - 14$
3. $4x + 9$
4. $5x - 11$ y $11 - 5x$. ¿No expresan lo mismo! (El orden de la resta cambia el resultado).
5. $x + 2x + 3x$ (o simplificado $6x$).
6. $3(x + 10)$
7. $4(x - 7)$
8. $n + (n + 1) + (n + 2)$
9. $2n + (2n + 2) + (2n + 4)$
10. $3x + 8 = 5x - 12$
11. $3c - 5 = 40$ (o bien $3x - 5 = 40$).
12. Ancho = x , Largo = $3x + 4$. Perímetro = $2(x + 3x + 4) = 8x + 8$.
13. $5x - 6 = -36$
14. $-3x + 15 = -6$
15. $4x - 2x$ (o simplificado $2x$).
16. Suma de cuadrados: $a^2 + b^2$; Cuadrado de la suma: $(a + b)^2$. ¿No son equivalentes! Por ejemplo, si $a = 1$ y $b = 2$, $1^2 + 2^2 = 5$ pero $(1 + 2)^2 = 9$.
17. $p + v = 45$ y $2p + 4v = 130$
18. $R = A + 25$ y $R + 10 = 2(A + 10)$
19. $4x + 3(x + 1) - 8 = 4x + 3x + 3 - 8 = 7x - 5$
20. $h + 3h + 5 = 53$ (o bien $4h + 5 = 53$).



Pasos para Resolver (Ejercicios 21--40)

21. $x = -25 + 14 \Rightarrow x = -11$. (Comprobación: $-11 - 14 = -25$ ✓)
22. $x = \frac{42}{-6} \Rightarrow x = -7$. (Comprobación: $-6(-7) = 42$ ✓)
23. $-7x = -49 \Rightarrow x = 7$
24. $-x = 25 - 18 = 7 \Rightarrow x = -7$
25. $3x = -5 + 17 = 12 \Rightarrow x = 4$. (Comprobación: $3(4) - 17 = -5$ ✓)
26. $-5x = -27 - 8 = -35 \Rightarrow x = 7$. (Comprobación: $-5(7) + 8 = -27$ ✓)
27. $-4x = -9 - 15 = -24 \Rightarrow x = 6$
28. $-4x = -15 - 9 = -24 \Rightarrow x = 6$
29. $-2x = 3 - 11 = -8 \Rightarrow x = 4$
30. $4x = -50 + 18 = -32 \Rightarrow x = -8$
31. $7x - 2x = -10 - 15 \Rightarrow 5x = -25 \Rightarrow x = -5$
32. $-3x - 2x = 16 + 9 \Rightarrow -5x = 25 \Rightarrow x = -5$
33. $-5x - 3x = -20 - 12 \Rightarrow -8x = -32 \Rightarrow x = 4$
34. $2x = -29 + 15 = -14 \Rightarrow x = -7$
35. $-3x = -1 - 8 = -9 \Rightarrow x = 3$
36. $5x = 36 + 14 = 50 \Rightarrow x = 10 \in \mathbb{Z}$. (Comprobación: $5(10) - 14 = 36$ ✓)
37. $-8x + 3x = -22 - 3 \Rightarrow -5x = -25 \Rightarrow x = 5$
38. $-6x = -33 - 15 = -48 \Rightarrow x = 8$
39. $-4x - 10 = -42 \Rightarrow -4x = -32 \Rightarrow x = 8 \in \mathbb{Z}$ ✓
40. a) Al trasladar +6 al segundo miembro olvidó cambiar el signo (debía restar 6): $-2x = -10 - 6 = -16 \Rightarrow x = 8$. b) $-3x = 35 - 14 = 21 \Rightarrow x = -7$. (Comprobación: $-3(-7) + 14 = 21 + 14 = 35$ ✓)



Sin Signos de Agrupación (Ejercicios 41--60)

41. $4x = 17 + 15 = 32 \Rightarrow x = 8$
42. $-3x = -1 - 14 = -15 \Rightarrow x = 5$
43. $7x - 3x = 12 + 8 \Rightarrow 4x = 20 \Rightarrow x = 5$
44. $-2x = 3 - 15 = -12 \Rightarrow x = 6$
45. $9x - 4x = -19 - 6 \Rightarrow 5x = -25 \Rightarrow x = -5$
46. $7x - 9 = 3x + 15 \Rightarrow 4x = 24 \Rightarrow x = 6$
47. $-5x - 2x = -13 - 8 \Rightarrow -7x = -21 \Rightarrow x = 3$
48. $-5x + 7 = 22 - 2x \Rightarrow -3x = 15 \Rightarrow x = -5$
49. $5x - 12 = -2x + 23 \Rightarrow 7x = 35 \Rightarrow x = 5$
50. $10x - 14x = 21 + 3 \Rightarrow -4x = 24 \Rightarrow x = -6$
51. $8x - 3x = 20 + 15 \Rightarrow 5x = 35 \Rightarrow x = 7$
52. $7x - 3x = 22 + 18 \Rightarrow 4x = 40 \Rightarrow x = 10$
53. $14 - 3x = x - 14 \Rightarrow -4x = -28 \Rightarrow x = 7$
54. $-7x + 2x = 26 + 4 \Rightarrow -5x = 30 \Rightarrow x = -6$
55. $6x + 8 = 3x - 13 \Rightarrow 3x = -21 \Rightarrow x = -7$
56. $9x - 4x = 21 + 14 \Rightarrow 5x = 35 \Rightarrow x = 7$
57. $10x - 18 = 34 - 3x \Rightarrow 13x = 52 \Rightarrow x = 4$
58. $11x - 4x = 23 + 19 \Rightarrow 7x = 42 \Rightarrow x = 6$
59. $5x - 14 = 3x + 18 \Rightarrow 2x = 32 \Rightarrow x = 16 \in \mathbb{Z} \checkmark$
60. a) $-7x + 18 = -9x + 30 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$. Comprobación: $-5(6) + 18 - 2(6) = -24$ y $4 - 9(6) + 26 = -24 \checkmark$ b) Sustituyendo $x = -4$: $7 - 3(-4) = 19$ y $5(-4) + 39 = 19$. ¡Sí es solución!



Con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real (Ejercicios 61--82)

61. $3x - 12 = 15 \Rightarrow 3x = 27 \Rightarrow x = 9$
62. $-2x - 10 = -16 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$
63. $8x - 4 = 28 \Rightarrow 8x = 32 \Rightarrow x = 4$
64. $5x + 15 - 7 = 23 \Rightarrow 5x + 8 = 23 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3$
65. $5x - 10 = 2x + 14 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 8$
66. $-4x + 12 + 2x = 3x - 3 - 5 \Rightarrow -2x + 12 = 3x - 8 \Rightarrow -5x = -20 \Rightarrow x = 4$
67. $6x + 2 - x + 4 = 21 \Rightarrow 5x + 6 = 21 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3$
68. $6x - 12 - 2x + 10 = 14 \Rightarrow 4x - 2 = 14 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$
69. $3[x - 2x + 6] = 3[-x + 6] = -3x + 18 = 12 \Rightarrow -3x = -6 \Rightarrow x = 2$
70. $2[10 - 3x] = 20 - 6x = 4x + 20 \Rightarrow -10x = 0 \Rightarrow x = 0$
71. $10 - 5x - 3[x - 1] = 10 - 5x - 3x + 3 = 13 - 8x = -19 \Rightarrow -8x = -32 \Rightarrow x = 4$
72. Ecuación: $n + (n + 1) + (n + 2) = -48 \Rightarrow 3n + 3 = -48 \Rightarrow 3n = -51 \Rightarrow n = -17$. Los números son -17 , -16 y -15 .
73. Lápiz x , cuaderno $3x$. Ecuación: $x + 3x = 4800 \Rightarrow 4x = 4800 \Rightarrow x = 1200$. Lápiz: \$1.200, Cuaderno: \$3.600.
74. Mateo m , Carlos $2m + 7$. Ecuación: $m + (2m + 7) = 37 \Rightarrow 3m = 30 \Rightarrow m = 10$. Mateo tiene 10 años y Carlos 27 años.
75. Ancho x , largo $x + 8$. Ecuación: $2(x + x + 8) = 64 \Rightarrow 4x + 16 = 64 \Rightarrow 4x = 48 \Rightarrow x = 12$. Ancho: 12 m, Largo: 20 m.
76. Ana a , Beto $2a$, Carla $2a + 10$. Ecuación: $a + 2a + 2a + 10 = 150 \Rightarrow 5a = 140 \Rightarrow a = 28$. Ana: 28, Beto: 56, Carla: 66 estampillas.
77. Años t . Ecuación: $42 + t = 2(12 + t) \Rightarrow 42 + t = 24 + 2t \Rightarrow t = 18$ años.
78. Base b , lados iguales $b + 5$. Ecuación: $b + 2(b + 5) = 43 \Rightarrow 3b + 10 = 43 \Rightarrow 3b = 33 \Rightarrow b = 11$ cm. Base: 11 cm, cada lado igual: 16 cm.
79. Monedas de \$500: x , de \$100: $24 - x$. Ecuación: $500x + 100(24 - x) = 6400 \Rightarrow 400x + 2400 = 6400 \Rightarrow 400x = 4000 \Rightarrow x = 10$. Monedas de \$500: 10, de \$100: 14.
80. Ecuación: $2n + (2n + 2) + (2n + 4) = -102 \Rightarrow 6n + 6 = -102 \Rightarrow 6n = -108 \Rightarrow n = -18$. Los números son -36 , -34 y -32 .



81. Ecuación: $2(-3x + 18) - 10 = 32 \Rightarrow -6x + 36 - 10 = 32 \Rightarrow -6x + 26 = 32 \Rightarrow -6x = 6 \Rightarrow x = -1$. (Comprobación: $2(-3(-1) + 18) - 10 = 2(21) - 10 = 42 - 10 = 32 \checkmark$)
82. Años x . Ecuación: $45 + x = (8 + x) + (12 + x) \Rightarrow 45 + x = 20 + 2x \Rightarrow x = 25$ años. (Comprobación: $45 + 25 = 70$ y $33 + 37 = 70 \checkmark$)

¿Cómo te fue? ¿Descubriste todos los números escondidos? Eres oficialmente un resolutor de misterios matemáticos. ¿Nos vemos en el **examen final** para demostrar todo lo que aprendiste!